No.
Date :

Nama : Adeila Rahmadani
Kelas : 8B
NPM : 25782030

1. MQTT (message queuing Transport) adalah protokol komunikasi jaringan berbasis pesan yang ringan (lightweight) dengan model publish-subscribe. alasan penggunaan adalah sangat kecil ukurannya, hemat daya baterai, hemat konsumsi bandwidth jaringan, serta sangat stabil digunakan pada perangkat IoT dengan sumber daya terbatas (resource-constrained devices).

2. arsitektur menggunakan model terpusat berbasis publish/subscribe. perangkat tidak saling berkomunikasi secara langsung, melainkan melalui perantara tengah. fungsi MQTT Broker berperan sebagai server perantara yg menerima pesan dari publisher, memfilter pesan berdasarkan topik, serta mendistribusikan pesan tersebut ke subscriber yang relevan.

3. • Pengertian ~~serta~~ publisher: perangkat yg mengirim data (pesan) ke broker dengan topik tertentu (contoh: perangkat sensor)

   • Pengertian subscriber: perangkat yg menerima data dari broker dengan mendaftarkan diri pada topik tertentu
   contoh: dasboard pemantauan.

4. • topik: alamat hirarkis berbasis teks yg digunakan broker untuk mengategorikan dan memfilter pesan.
   contoh: ruangan/lab/suhu
   • payload: isi aktual dari data pesan yg digunakan/dikirim
   contoh: { "suhu": 28.5 " kelembapan ": 65 }

5. • sensor (ESP8266)
   • Esp 8266
   • MQTT Broker
   • aplikasi pemantauan (node-RED / Dasboard).

PAPERI

6. mosquitto adalah salah satu software MQTT Broker populer berbasis open-source yg ringan dan efisien. peran dalam IOT mengatur lalu lintas pesan antar perangkat IOT secara real time. mengelola koneksi klien serta menjamin pengiriman pesan dari sensor ke aplikasi pemantauan berjalan lancar.

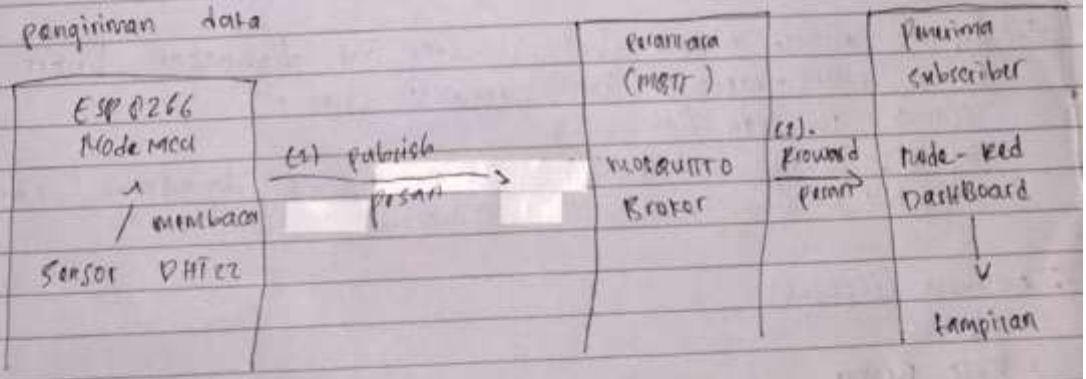
7.

Fitur	MQTT	HTTP
Model	publish/subscribe	request/res
Ukuran	mulai dr 2 Byte	ratusan Byte
daya	Sangat hemat	Boros
arah kom	Dua arah	Satu arah

8. Qos 0 (At most once) : paling cepat
Qos 1 (at least once) : pesan ganda
Qos 2 (Exactly once) : paling aman tapi paling lambat

9. perangkat keras Esp8266 terhubung ke Sensor DHT22 pd pin data
proses: Esp8266 terhubung wifi dan MQTT Broker
DHT22 membaca suhu (mulai 27°C) kelembapan (60%)
ESP8266 mengirim pesan publish ketopik rumah/sensor/dht22 berisi JSON {"temp": 27, "hum": 60} berkala.
Node-red menangkap pesan tersebut dan merapikan grafiknya secara real-time.

10. pengiriman data



PAPERLINE

DAFTAR REFERENSI

1. **Judul Sumber:** *MQTT - The Standard for IoT Messaging*
    - **URL:** https://mqtt.org/](https://mqtt.org/

2. **Judul Sumber:** *MQTT Essentials: Introducing the MQTT Protocol - HiveMQ*
    - **URL:** https://www.hivemq.com/blog/mqtt-essentials-part-1-introducing-mqtt/](https://www.hivemq.com/blog/mqtt-essentials-part-1-introducing-mqtt/

3. **Judul Sumber:** *An Open Source MQTT Broker - Eclipse Mosquitto*
    - **URL:** https://mosquitto.org/](https://mosquitto.org/